

AI-901 マイクロソフト認定: Azure での AI の概要

コース実施日 : May, 2026

貴重なお時間を割いて講義にご参加くださり有難うございます。AI は日々進化しております。本資料は現時点での情報としてご使用いただき、ぜひ学びを続け AI を使用してのソリューション開発をお楽しみください！

※本資料は 2026 年 4 月 17 日時点の情報となりますことご注意ください。

はじめに

✓ 講義で使用する PowerPoint は著作権の関係で配布できませんが、学習内容は以下のリンクから復習をしたり知識を深掘して頂けます。

<https://learn.microsoft.com/ja-jp/training/courses/ai-901t00>

✓ 今後配信予定のマイクロソフト認定資格については[こちらのリンク](#)からご参照頂けます。

※英語版ですが、Browser 翻訳で日本語に変更可能です

✓ 仮想環境を使用して実技演習が可能となっております。有効期限内であれば1つのモジュールにつき最大 10 回まで演習が可能です。アクセスキーのコードは後ほど講師より案内がございます。

進化する AI

昨今のAIの進化に関して

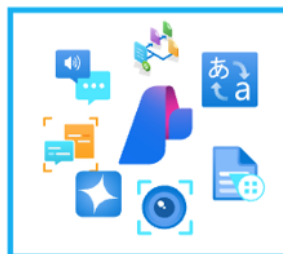
各種機能に特化したAI
(単一タスク向けアプリケーション)



(例)
画像認識1、物体検出、音声解析、翻訳、
感情分析、OCR など

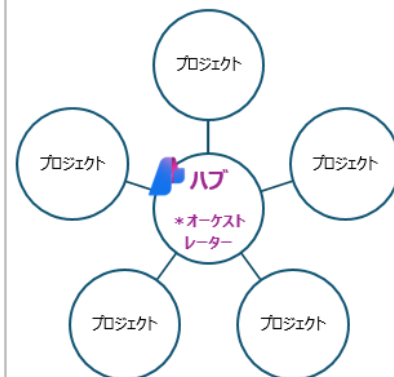
— 機能特化型 AI —

生成AIがアプリケーションを呼び出し、一部の業務を自動化



— AI エージェント —
* ツール実行型 *

生成AIが複数のアプリケーションを連携させ、AIが自律的に行動
(計画→実行→振り返り)



— エージェントAI —
* 目的達成型 *

責任ある AI の原則について

責任ある AI の原則：公平性、信頼性と安全性、プライバシーとセキュリティ、包括性、透明性、説明責任。

AI を活用してローンの申請の結果を判断する例で解説：

原則	概要	ビジネス例
公平性	特定の属性による不当な差別や偏りを避け、公平な判断を行う	年齢や性別などに依存せず、収入・返済履歴など正当な指標でローン審査する
信頼性と安全性	想定外の入力や誤動作に備え、安定して安全に動作する	ローン審査 AI に人によるレビューや異常検知の仕組みを組み込む
プライバシーとセキュリティ	個人情報を適切に管理・保護し、漏えいや不正利用を防ぐ	申請者データを暗号化し、業務上必要な人のみがアクセス可能にする
包括性	多様な利用者が不利なく利用できるよう配慮する	多言語対応やアクセシビリティに配慮したローン申請サポートを提供する
透明性	AI が用いられていることや判断の考え方を利用者に示す	ローン審査で AI を使用していることと、主な判断要素を申請者に説明する
説明責任	AI の判断結果や運用について、人が責任を持つ	AI による誤った審査結果が発生した場合、組織として説明し是正対応を行う

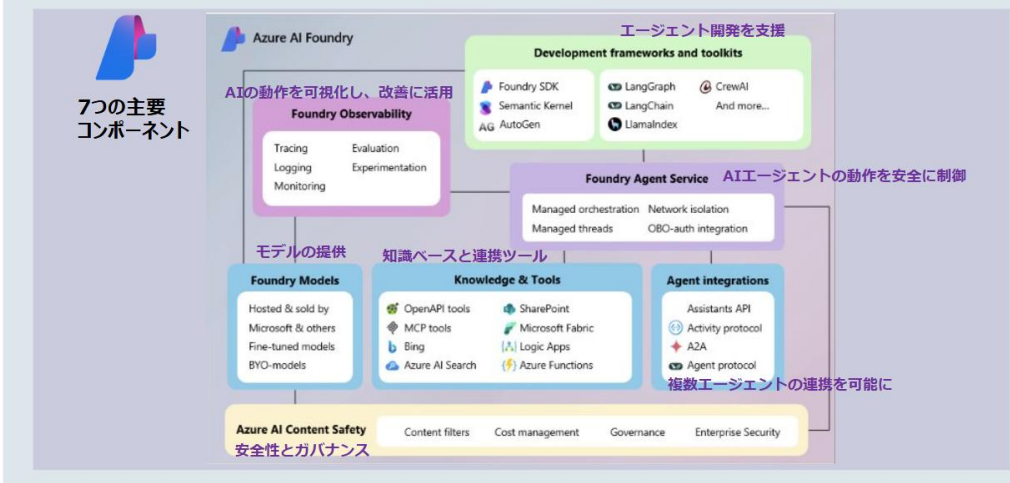
✓ [責任ある AI の原則とアプローチ | Microsoft AI](#)

✓ [責任ある AI - Training | Microsoft Learn](#)

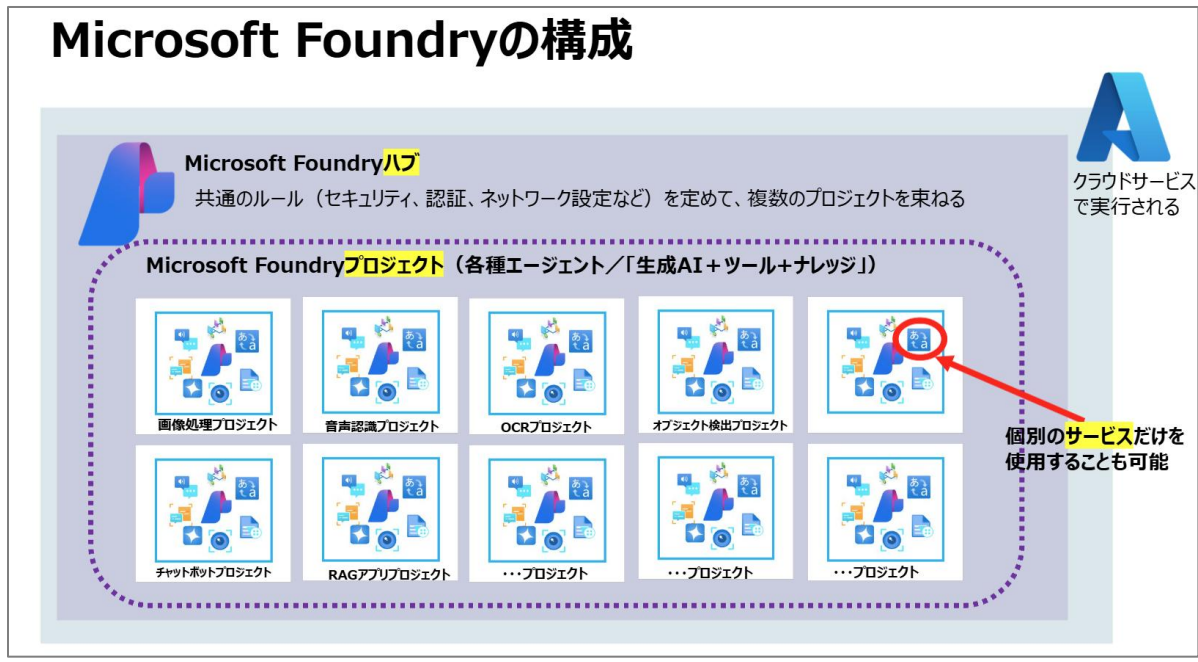
Microsoft Foundry について

Microsoft Foundryとは

生成AIを使って会話ベースでAIエージェント同士や外部ツールと連携でき、人の判断を含む複雑な業務も自律的に処理できる時代の到来。
モデル選択・必要なアプリケーションの構築・AIに参照させる情報の構築・AIに取らせるアクションフローの設計を企業レベルのガバナンスとセキュリティが標準搭載されている安全・安心な環境で一元管理できるのがMicrosoft Foundryのすごいところ。



Microsoft Foundryの構成



Microsoft Foundry プロジェクト

- AI ワークロードの作業単位（Workspace）で、Vision、Document Intelligence、生成 AI、Agents 等を同じプロジェクト内で組み合わせて使えるのが前提

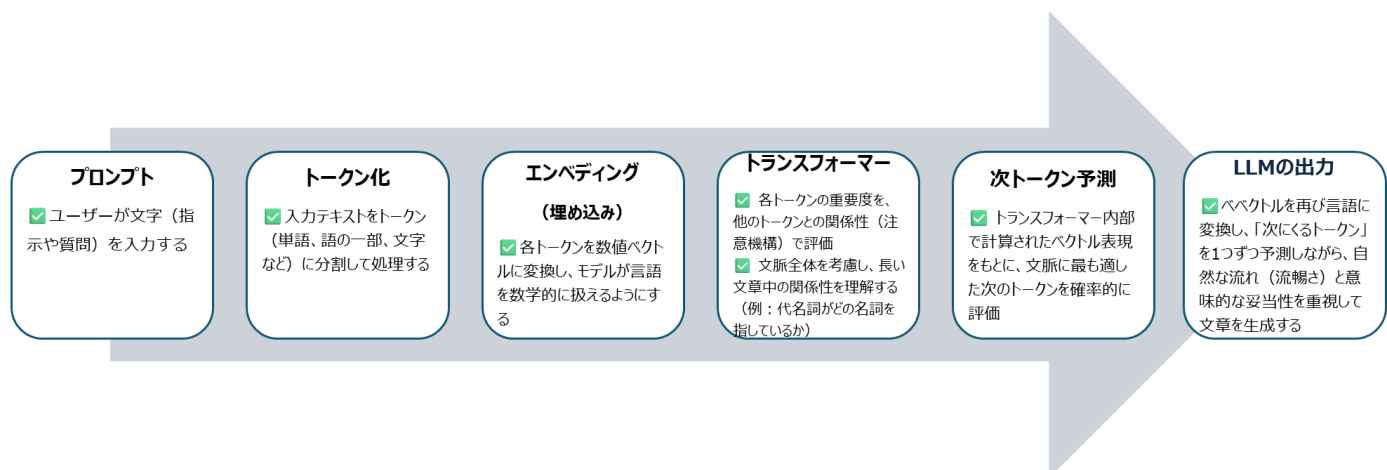
💡 予備知識 💡

Microsoft Foundry ハブ ベースのプロジェクト

- 複数プロジェクトで共通の基盤（モデル、接続、ストレージ、セキュリティ、ガバナンス）を共有するための上位コンテナ
（例）生成 AI のエージェントが会話を通じて Vision や他 AI を呼び出すような**複合シナリオ**では、同じハブ配下で同一の接続・ストレージ・ポリシーを共有した方が、設計・運用・セキュリティが一気に楽になります。結果として、再利用・一貫性・ガバナンスが効く

生成 AI の構造理解

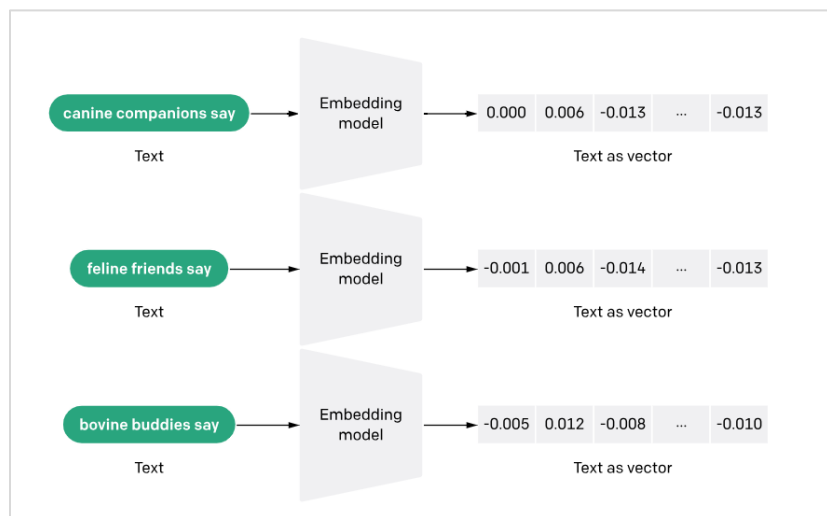
*これは、生成 AI の一種である大規模言語モデル（LLM）によるテキスト生成プロセスを簡略化して示したものです。



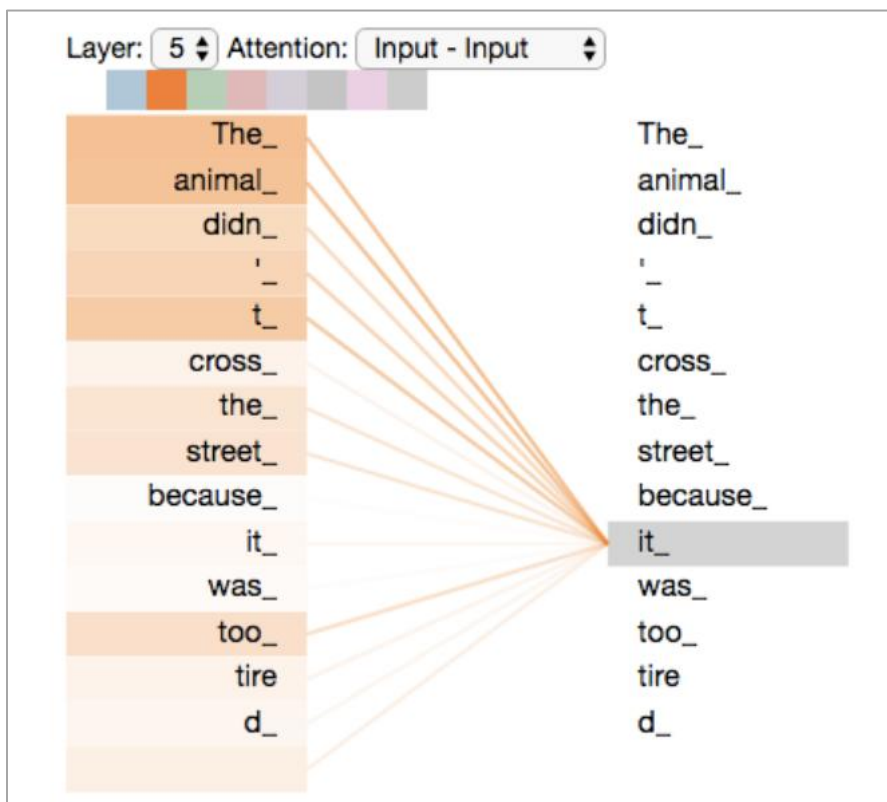
トークン化の例 : [Tokenizer - OpenAI API](https://platform.openai.com/tokenizer)

The screenshot shows the OpenAI Platform Tokenizer interface. The main window displays the text "今日は晴れて良い天気です。" and shows it has been tokenized into 9 tokens and 13 characters. A red arrow points from the text input area to a zoomed-in inset window. The inset window shows the same text and token counts, but also displays the list of token IDs: [170411, 123139, 185887, 35015, 3826, 867, 25717, 15121, 788]. The "Token IDs" tab is selected in the inset window.

エンベディング（埋め込み）の例 : [Introducing text and code embeddings | OpenAI](https://openai.com/blog/introducing-text-and-code-embeddings)



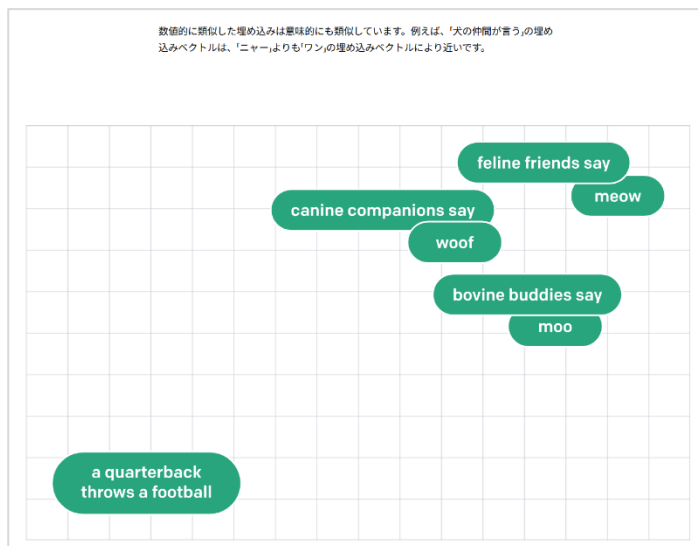
アテンション機構の例：



ソース: *The Illustrated Transformer* — Jay Alammar

<https://jalamar.github.io/illustrated-transformer/>

ベクトル化の例： [Introducing text and code embeddings | OpenAI](#)

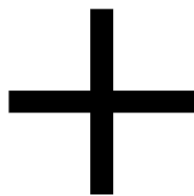


エージェント構築に求められる要素



知識

データ



と



アクション

"事前に定義された"アクション

※事前に許可・定義された範囲でだけ動く

Copilot Studio

Microsoft Foundry

SDK

効果 : Copilot の基盤を拡張し、組織独自のデータやシステムに接続することで、これまで人が行っていたニッチな業務プロセスを安全に自動化できる。

テキスト分析方法に関して

ミニコーパス（超簡略・経費規程）

文 ID	出張規定
文 A	ホテル代は 1 泊 10,000 円まで申請可能。領収書必須。
文 B	食費は 1 日最大 5,000 円まで申請可能。領収書必須。
文 C	会議費は事前承認が必要。上限は部署ごとに異なる。

クエリ

「出張中の宿泊費はいくらまで請求できますか？」

言語処理ごとの“考え方”比較テーブル

手法	何を見て判断するか	今回のクエリへの考え方	文 A/B/C の見え方
TF（用語頻度）	単語がどれだけ出たか	質問の単語が多く含まれる文を選ぶ	A が有利（一致語が多い） 「宿泊・費用」っぽい語が多い文
TF-IDF	多い × 珍しい単語	その文だけの特徴語を重視	A が最有力 「ホテル」「泊」など特徴語に反応
BoW	単語カウントのベクトル	数値ベクトルとして類似度比較	A が近いが、「宿泊≒ホテル」は分らない
TextRank	文同士の似ている度合い	中心的・一般的な文を高評価	A/B/C ほぼ横並び
セマンティック	意味の近さ	宿泊 ≒ ホテル	A が圧勝 → 上限 10,000 円

テキスト分析用の事前トレーニング済みモデル

[Foundry Tools の Azure 言語とは - Foundry Tools | Microsoft Learn](#)

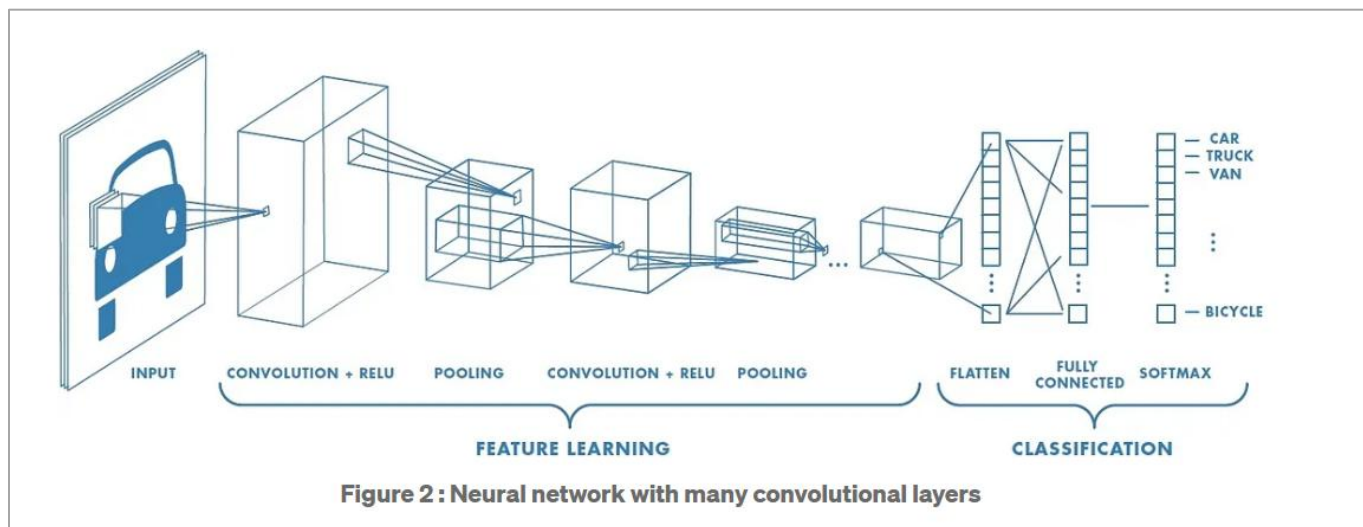
コンピューター ビジョンのタスクと手法

タスク（画像の例）	抽出結果	ビジネス例	メリット	よくある注意点
画像の分類 （Apple / Orange / Banana）	画像全体に対する「ラベル 1 つ（または上位候補）」	EC の出品カテゴリ自動付与（例：アパレル/家電/食品）、製造ラインで製品タイプの自動判別、社内の写真資産をカテゴリ別に仕分けする	仕分けの自動化、検索性向上、人的コスト削減	画像に複数対象が写ると曖昧になりやすい（全体を 1 カテゴリにする前提）
物体検出 （バウンディングボックス）	「何があるか」+「どこにあるか」	店舗棚の在庫有無チェック、工場で安全装備（ヘルメット等）の検出、駐車場の空き把握、倉庫で箱の数を数える	数量カウント、位置特定、ルール判定（ある/ない、配置）	小さい物体や密集物体は検出が難しいことがある／ブランド名までは区別しないことがある
セマンティック セグメンテーション （ピクセル単位の塗り分け）	「画像の各ピクセルが何か」のマスク（領域）	建設：現場写真から「道路/建物/空」の面積算定、製造：製品表面のキズ領域抽出、医療：臓器領域抽出（研究）、農業：作物/雑草の領域判定	面積・形状が取れる、境界が必要な検査に強い	データ作成（教師データ）が重めになりがち／用途により高精度が必要
コンテキスト画像分析 （“A person eating an apple”のような説明）	キャプション、タグ、文脈（状況）の説明文	コールセンター/保険：事故写真に自動キャプション+タグ付け、広報：大量写真の説明文生成で検索性 UP、社内ナレッジ：画像に説明を付けて「探せる化」	人が読みやすい要約、非専門家でも理解しやすい、検索に強い	文脈は「推定」なので、重要判断では人のレビューが必要（誤解釈を前提に運用）

CNN (Convolutional Neural Network) について

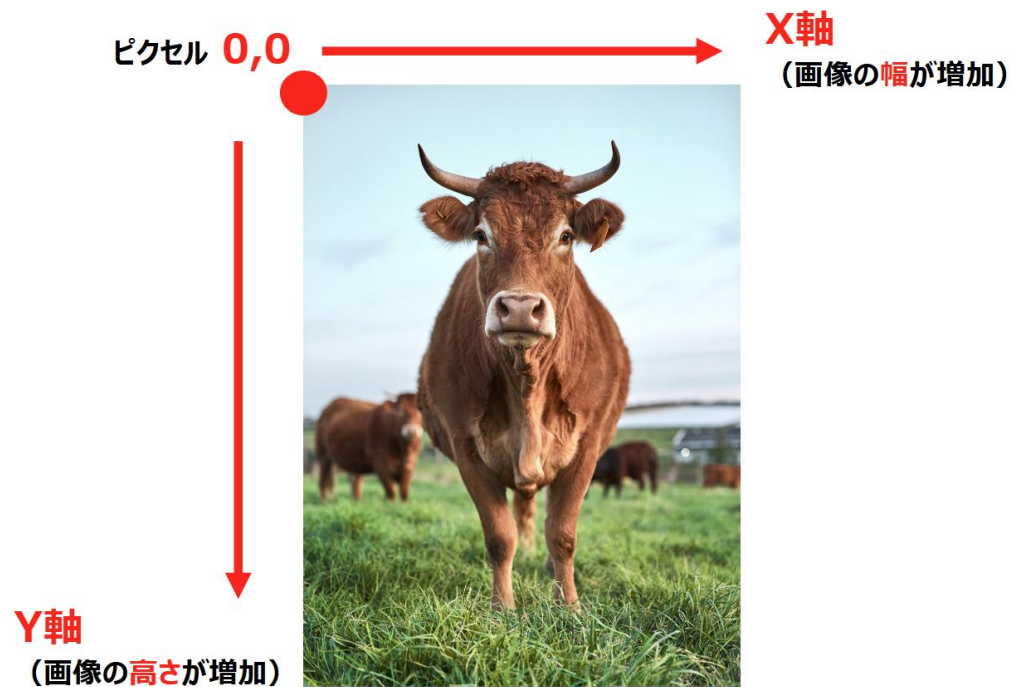
プロセスの概要

1. 学習用データの画像を集める
2. 画像タイプ（分類したい種類）を決める
3. Input Layer（入力層）に画像を入れる
※白黒：0-255 の値に変換され 2 次元の数値
※カラー：RGB それぞれ 0-255 の値に変換され 3 次元の数値
4. Convolutional Layer（畳み込み層）でフィルター（重み+バイアス）を使って画像の一部を調べる
5. Relu などの活性化関数処理をして負の値を 0 にして非線形性を入れる
6. Pooling Layer（プーリング層）で 2×2 のように、設定したマス目の中で最大値だけを特徴として取り出す
※畳み込みの際、画像の端の情報を失わないよう Padding（余白）を追加することがある
7. この 5, 6 の処理を繰り返し、Flatten で特徴を 1 列の数値に変換し、全結合層で判断する
8. モデルに予測させたい画像が 2 クラス分類なら Sigmoid、他クラス分類なら Softmax 活性化関数で 0-1 の確率に変換する
9. Output Layer（出力層）にて正解ラベルと推論結果を比較し、誤差があれば Backpropagation で重みとバイアスを調整する
10. 上記の流れをモデルの精度が閾値に達するまで繰り返す



グラフのソース : [Understanding of Convolutional Neural Network \(CNN\) — Deep Learning](#) by Prabhu Raghav, Mar 4, 2018

物体検出



Vision サービス : 同期 vs 非同期

	同期ジョブ (Sync)	非同期ジョブ (Async)
レスポンス方法	1 回の呼び出しで結果が返る (リクエスト内で完結)	まず「ジョブ作成」→「完了待ち (状態確認)」→「結果取得」という段階型
適する処理の特徴	1 枚画像の特徴抽出など、短時間で終わる処理 (例 : Caption/Tags/Objects/People/Read OCR などを 1 回で)	計算量が大きい・時間がかかる・大量ページ/大容量ファイルなど (例 : 文書の高解像 OCR、動画生成)
理由	ユーザー体験を止めないため 即時に返せる範囲の処理に最適化されている	時間と計算資源を要するため

情報抽出

	主な特徴	情報抽出の方法	ビジネスでの使用例
OCR（光学式文字認識）	- 画像やスキャンデータをテキスト化する技術 「文字を読む」ことが目的 ※意味理解は行わない	- 画像／PDF 内の文字を検出 - 文字をデジタルテキストに変換	- 紙の請求書や申込書のデジタル化 - スキャン文書の全文検索 - 帳票の電子保存
ドキュメントからの情報抽出 （Azure Content Understanding）	- 非構造化ドキュメントから意味のある情報を抽出 - 定義済み／カスタムアナライザーが利用可能 - 信頼度（Confidence）付き	- OCR でテキスト化 - AI が文脈を理解し、フィールドにマッピング - JSON 形式で結果を出力	- 請求書処理の自動化（InvoiceDate、金額など） - 申請書／契約書のデータ化 - 業務システムへの自動連携
オーディオ／ビデオからの情報抽出 （Azure Content Understanding）	- 音声／動画も情報抽出の対象 - 文字起こし＋意味理解が可能 - 要約、話題、人物などを抽出	- 音声を文字起こし（Speech to Text） - 生成 AI で要約／分類／項目抽出 - 構造化データとして出力	- コールセンターの通話後分析 - 会議録画の要点抽出・共有 - 音声メッセージ処理の自動化

一言で表現すると・・・

- OCR：読むだけ（テキスト化）
- ドキュメント理解：意味を理解して項目として取り出す
- 音声・動画理解：話した／映った内容を業務データに変換する